SIO 2	Contexte SIGANSUD	
AP4 2026	Mission : Le placement	

Séances : 5/12 - 12/12 - 6/3 - 13/3 - 20/3 - 27/3 - 3/4 **Doc** : 7/4 **Oral le :** 10/4

Equipe : Mateo, Samuel, Clayton, Ewen

Le projet

Le projet consiste à développer un applicatif pour gérer les repas des animaux dans le parc animalier SIGEANSUD.
Il faut gérer les menus par espèces et tracer tous les repas données aux animaux..

Fonctionnalités app mobile :

Le soignant saisira les heures et quantités des repas donnés aux animaux des espèces qui lui sont affectées.

Fonctionnalités site web :

Pour les gestionnaires du parc :

- Gestion des soignants et de leurs espèces
- Gestion des menus par espèces

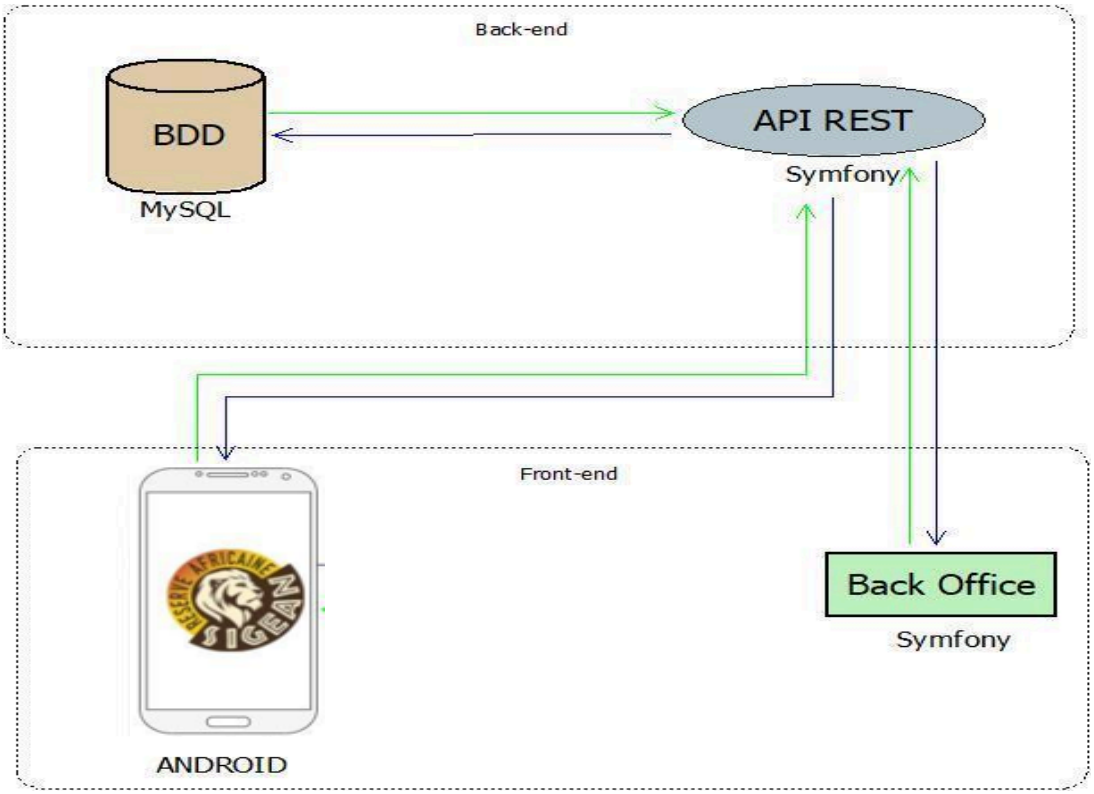
A. **<u>Le cahier des charges</u>**

Les soignants gèrent les animaux des espèces qui leur sont affectées.
Ils devront saisir les heures et quantités effectivement données aux animaux.

Les gestionnaires gèrent les soignants et espèces de ces soignants ainsi que les menus par espèce.

B La structure applicative

L'analyste a fait ce choix d'architecture :



Le backend doit fournir les URI nécessaires pour les utilisateurs (le site et l'application mobile).

Chaque navigateur est obligé de manipuler les données, après la réception de la réponse de l'API. Sur le mobile, plusieurs requêtes doivent être exécutées pour obtenir une ressource. Lors des latences réseau, d'énormes ralentissements vont provoquer l'abandon des recherches des candidats.

- **Persistance**

  Une base de données MYSQL contiendra les informations nécessaires à tout l'applicatif.
  Un MCD vous est fourni en annexe mais vous pouvez l'adapter selon vos choix applicatifs.

Une **API REST** devra être développée pour permettre aux applications Front et Back d'accéder aux informations qui la concerne.
Sur le Front, une base locale **SQLite** sera utilisée pour stocker le soignant.

C - Votre environnement de développement

Le back-office sera géré par une application en **Symfony 7.**
L'application mobile sera développée en java sous **Android Studio**.

Pour la conduite de votre projet, vous utiliserez l'approche Agile en utilisant JIRA TULEAP ou TRELLO.

Vos livrables

1 – Applicatifs

- Application Android sur Smartphone
- Back-office sur Symfony sur serveur distant IONOS
- API REST sur serveur distant IONOS avec base MYSQL

2 – Documentation

Une documentation finale devra présenter de façon structurée (avec sommaire et pagination) l'ensemble des éléments ci-dessous :

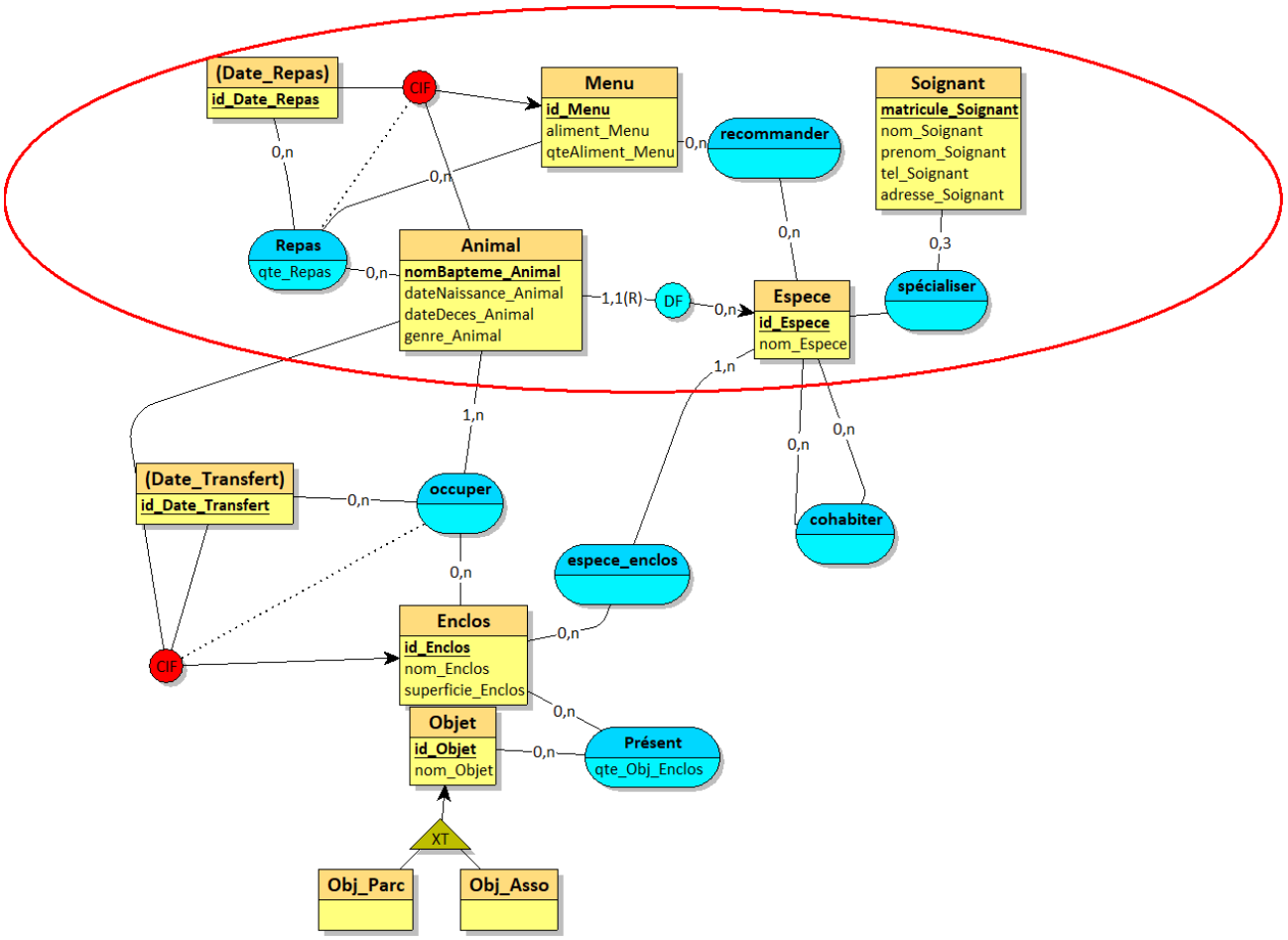
- Un MOT modèle organisationnel de traitement permettant de modéliser les flux entre le front, le back et l'API ou un diagramme de séquence (Annexe)
- Le MCD
- Le diagramme de classes
- La spécification de l'API REST (Annexe)
- Le planning prévisionnel détaillé avec le détail des tâches réalisées par étudiant,
- Maquettage des deux applicatifs,
- Plans de tests avec des données cohérentes,
- Documentation utilisateur

Ce travail de groupe vous permet d'être en situation professionnelle, vous devez tous maîtriser l'application Mobile, l'application Back-office et l'API REST.

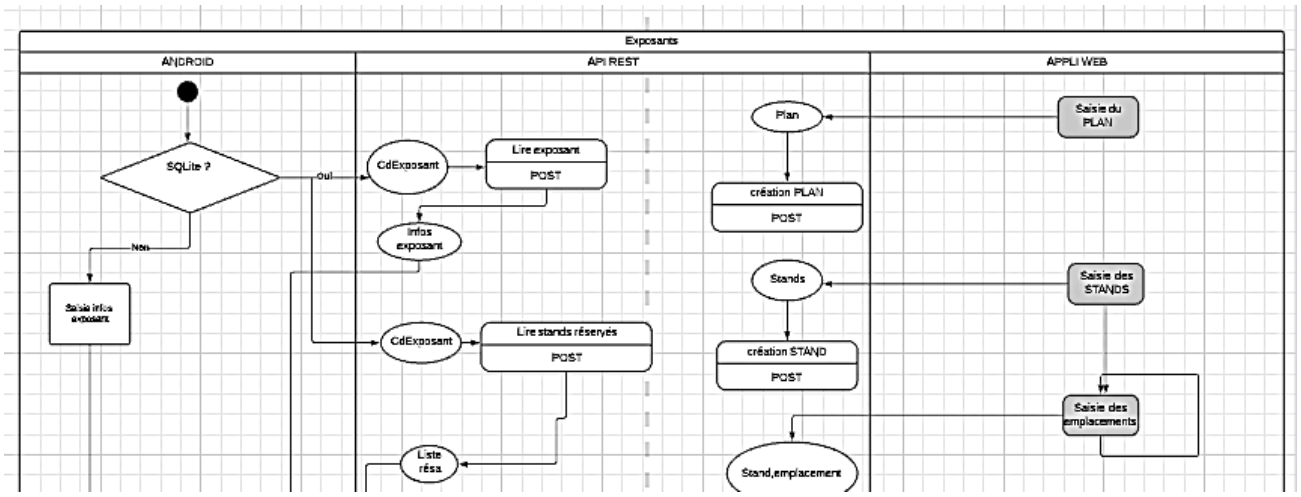
Le MOT ou diagramme de séquence sera validé par vos professeurs **à la fin de la première séance**.
Vous partagerez votre TRELLO ou TULEAP ou JIRA afin de suivre votre avancement.

ANNEXE

MCD


(Date_Repas)
id_Date_Repas
CIF
Menu
id_Menu
aliment_Menu
qteAliment_Menu
recommander
Soignant
matricule_Soignant
nom_Soignant
prenom_Soignant
tel_Soignant
adresse_Soignant
Repas
qte_Repas
Animal
nomBapteme_Animal
dateNaissance_Animal
dateDeces_Animal
genre_Animal
1,1(R)
DF
Espece
id_Espece
nom_Espece
spécialiser
0,n
0,3
1,n
(Date_Transfert)
id_Date_Transfert
occuper
cohabiter
espece_enclos
Enclos
id_Enclos
nom_Enclos
superficie_Enclos
Objet
id_Objet
nom_Objet
Présent
qte_Obj_Enclos
XT
Obj_Parc
Obj_Asso

Exemple de spécification d'API

Fonction	Adresse	Type	Entrée	Sortie	Web	Android
Vérifier l'existence d'un exposant	get_exposant	POST	code exposant	- code exposant - raison sociale	NON	OUI
Créer un exposant		POST	- raison sociale - téléphone - mail	- code exposant	NON	OUI
Récupérer les stands de l'exposant		POST	code de l'exposant	liste des stands de l'exposant : - id - nom - superficie	NON	OUI
Récupérer les stands disponibles		GET		liste des stands disponibles : - id - nom - superficie	NON	OUI
Créer une réservation de stand		POST	- code exposant - id du stand		NON	OUI
Vérifier l'authentification	authenticate	POST	- identifiant - mot de passe	- résultat de l'authentification	OUI	NON
Récupérer tous les stands (avec coordonnées) et les réservations	get_stands	GET		liste de tous les stands : - id du stand - nom - réservation - coordonnées	OUI	NON

Exemple de MOT